Binomische Formeln rückwärts: Faktorisieren

Factsheet

Faktorisieren heißt, eine Summe als **Produkt** zu schreiben. Mit den binomischen Formeln von rechts nach links: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$, $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

Vorgehen

1. Gemeinsamen Faktor ausklammern.
2. Zwei Quadrate suchen: a und b bestimmen.
3. Mittelglied prüfen: ist es 2ab?
4. Vorzeichen: + ⇒ 1., – ⇒ 2. Formel; kein Mittelglied, Minus ⇒ 3.
5. Probe durch Ausmultiplizieren.

Beispiele

- $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$
- $9a^2 - 12ab + 4b^2 = (3a - 2b)^2$
- $49x^2 - 16 = (7x + 4)(7x - 4)$
- $3x^2 - 27 = 3(x + 3)(x - 3)$

Lässt es sich zerlegen?

Term	Prüfung	Ergebnis
$x^2 + 6x + 9$	$2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ ✓	$(x + 3)^2$
$x^2 + 6x + 25$	$2 \cdot x \cdot 5 = 10x \neq 6x$	nicht mit Binom
$x^2 + 9$	Summe von Quadraten	nicht zerlegbar

Wozu?

- Kopfrechnen: $51^2 - 49^2 = 100 \cdot 2$
- Gleichungen: $(x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$
- Bruchterme kürzen

Typische Fehler

- Mittelglied nicht geprüft.
- $(x + 6)^2$ statt $(x + 3)^2$ bei 6x.
- $a^2 + b^2$ mit der 3. Formel.